L'Instruction de Test Alternatif

- L'instruction de Test Alternatif Simple (TAS)
- La syntaxe et la sémantique de TAS
- L'instruction de Test Alternatif Double (TAD)
- La syntaxe et la sémantique de TAD



James ADEOLA

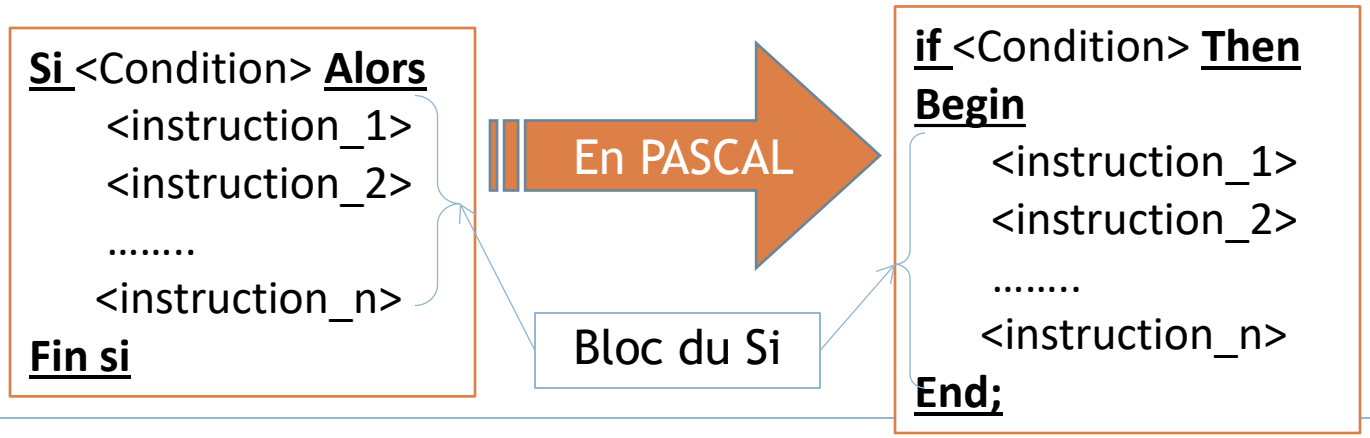
Collège de Paris Supérieur : Département IT

Année Universitaire 2024-2025

Test Alternatif Simple (1/4)

Syntaxe de l'instruction de Test Alternatif Simple

- L'instruction de Test Alternatif Simple (T.A.S.) permet de décider si on exécute une suite d'instructions (bloc d'instructions) ou non. Cette décision est basée sur une condition : Expression booléenne. Si la condition est vrai, on exécute alors ce bloc d'instructions. Sinon, on l'exécute pas.
- La syntaxe de l'instruction de T.A.S. est :



Test Alternatif Simple (2/4)

Sémantique de l'instruction de Test Alternatif Simple

- Soit l'exemple suivant (Algorithmique / Pascal)

Si (x > 0) **Alors**
    Ecrire ('X est positif')
Fin-si

if (x>0) **then**
begin
    Write ('X est positif');
end;

- Ça veut dire quoi cette instruction ?
- Le sens de cette instruction est comme suit : Si la valeur de x est supérieure à 0 alors on affiche la chaîne '*X est positif*'. Si la condition est fausse, on exécute automatiquement l'instruction qui vient après ***Fin-Si***.
- ***Remarques:***
  - Dans le TAS, il y a un seul bloc d'instructions, dans la traduction en PASCAL, le bloc est délimité par **Begin** et **End;** .
  - Si le bloc contient une seule instruction, on peut enlever le **Begin** et le **End;** .

Test Alternatif Simple (3/4)

Utilisation de l'instruction de Test Alternatif Simple

- Quant-est-ce que nous utiliserons l'instruction de Test Alternatif simple ?
- Dans l'algorithmique, et dans plusieurs situation, des instructions ne sont pas toujours exécutées. Ces instructions sont exécutées uniquement si une ou plusieurs conditions doivent être vérifiées. Ces conditions sont formulées sous forme d'expression booléennes :
  - Si l'expression booléenne vaut TRUE, alors ces instructions seront exécutées.
  - Si l'expression vaut FALSE, alors ces instructions ne sont pas exécutées.
- Dans ce type de cas, on est amené à utilise l'instruction de Test Alternatif Simple.



Test Alternatif Simple (4/4)

Exemple

- Ecrire un algorithme/Programme qui affiche pour nombre x s'il est positif.

```
Algorithme exemple_1
Variables
        x : réel
Début
    Lire (x)

    Si x > 0 Alors
        écrire ('X est positif')
    Fin-Si

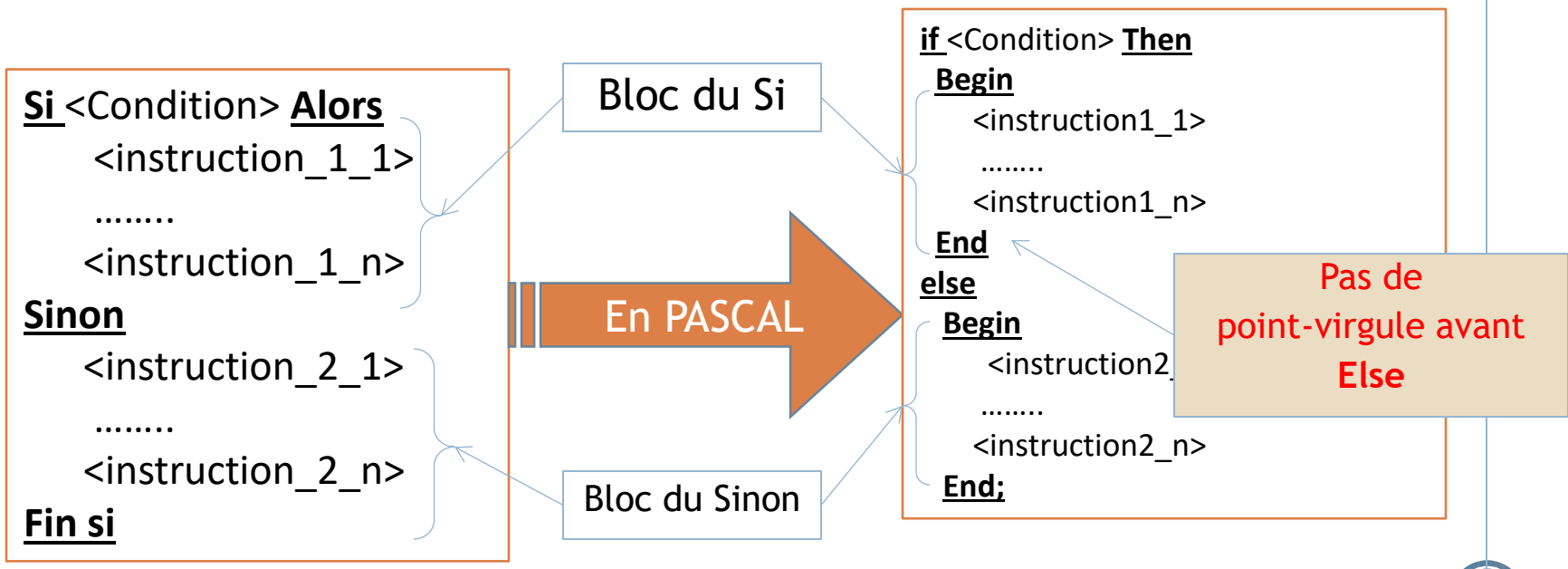
Fin
```

```
Program exemple_1;
Uses wincrt;
Var
        x : real;
Begin
    Read (x);
     If x>0 Then
       begin
              Write('X est Positif');
       end;
    Write (x);
End.
```

Test Alternatif Double (1/4)

Syntaxe de l'instruction de Test Alternatif Double

- L'instruction de Test Alternatif Double permet de faire un choix entre l'exécution d'un bloc d'instructions et un autre bloc d'instructions. Donc, dans le Test Alternatif Double il y deux blocs d'instruction
- La syntaxe de TAD :



Test Alternatif Double(2/4)

Sémantique de l'instruction de Test Alternatif Double

- Prenons l'exemple suivant :

Si x>0 **alors**	**if** x > 0 **then**
x ← x – 1	x := x - 1
Sinon	**else**
x ← x + 2	x := x + 2;
Fin-Si	

- L'instruction précédente signifie que si la valeur de x est supérieur à 0 alors on décrémente la valeur de x (x ← x-1), sinon (c-a-d x <=0) on incrémente la variable x de 2 (x ← x+2).
- Si on prend l'exemple x=-5, donc on exécute le bloc ***Sinon***, puisque la condition x>0 n'est pas vérifiée. Ainsi, la nouvelle valeur de x est : **-3**.
- Si on prend x = 8, donc on exécute le bloc ***Si***, (la condition x>0 est vérifiée). La nouvelle valeur de x sera : **7**.

Test Alternatif Double (3/4)

Utilisation de l'instruction de Test Alternatif Double

- Quant-est-ce que l'instruction de T.A.D. ?
- Dans plusieurs problèmes, on est amené à choisir entre deux séquences d'instructions à exécuter. Le choix, bien évidemment est effectué selon une condition (expression booléenne).
- Dans certain cas, il faut choisir entre au moins trois blocs d'instructions (plus que deux). La solution est d'utiliser les structures imbriquées : on aura par exemple une instruction de TAD à l'intérieur du bloc ***Si*** (ou du bloc ***Sinon***) d'une autre instruction de TAD. Voir l'exemple suivant.

Test Alternatif Double (4/4)

Exemple

- Soit deux nombres A et B. Afficher selon le cas :
  - A est plus grand que B
  - A est plus petit que B
  - A est égale à B

```
Algorithme exemple_2
Variables A, B:réel
Début
   Lire (A, B)
   Si A > B Alors
     Ecrire('A est plus grand que B')
   Sinon
     Si A < B Alors
        Ecrire('A est plus petit que B')
     Sinon
        Ecrire('A est égale à B')
     Fin-Si
   Fin-Si
Fin
```

```
Program exemple_2;
Uses wincrt;
Var A, B: real;
Begin
    Read (A, B);
   if A > B then
        write('A est plus grand que B')
   else
        if A < B then
           write('A est plus petit que B')
        else
           write('A est égale à B');
End.
```

Résumé

- **L'instruction de test alternatif simple** permet de faire un choix entre l'exécution d'un bloc d'instructions ou non. Ce choix (ou cette décision) est basé sur une condition (Expression Booléenne : Vrai ou Faux).
- **L'instruction de test alternatif double** permet de faire un choix entre l'exécution d'un bloc d'instructions ou l'exécution d'un autre bloc d'instructions. Donc, il y aura un premier bloc qui sera exécuté si la condition est vérifié (Vrai) et un deuxième bloc qui est exécuté si la condition est Fausse.
- L'instruction de test alternatif (simple ou double) se base toute les deux sur une expression booléenne (la condition du test)